

Imob Parcerias — Análise da Entrega do MVP

Documento de acompanhamento — o que foi entregue frente ao Escopo Técnico do MVP (v1.4), pendências que dependem de decisão comercial e os limites da infraestrutura gratuita atual. **Data:** 2026-07-14 · **Base:** repositório `mvgestaodeimoveis-cell/IMOBPARCERIAS-MVP`, branch `main`.

1. Resumo executivo

O MVP está **funcionalmente completo** em relação ao escopo v1.4: as **9 fases** do fluxo operacional (da captação do imóvel ao fechamento da venda), a **vitrine com 3 níveis de acesso**, o **princípio de simetria** (visita pelo captador + CPF pelo comprador), o **contrato de parceria digital**, o **chat interno mediado**, o **painel administrativo** e as **rotinas automáticas** (jobs) estão implementados, testados e versionados.

Restam **dois pontos que não são de programação**, mas de **decisão/contratação**, antes de operar em produção com volume real:

- 1. Provedor de WhatsApp** — o código já dispara as notificações, mas o envio real por WhatsApp depende de contratar um provedor (**não existe opção gratuita confiável**). Hoje as notificações por **e-mail funcionam**; o WhatsApp fica em modo "simulado" (registra em log) até o provedor ser definido.
- 2. Infraestrutura em plano gratuito** — atende com folga as **metas do 1º mês** (100 corretores / 300–400 imóveis), mas tem limites técnicos (cold start, pausa por inatividade, cotas mensais) que exigem **migração para planos pagos** conforme o uso cresce.

2. Entrega frente ao escopo — funcionalidades obrigatórias (Seção 6.1)

Legenda:  Entregue ·  Entregue, requer configuração externa ·  Parcial/manual (conforme o MVP prevê)

#	Funcionalidade (escopo 6.1)	Status	Observações da entrega
1	Cadastro de corretor (nome, CRECI, WhatsApp, e-mail, cidade)	✓	Cadastro em etapas, com verificação de e-mail opcional (double opt-in).
2	Verificação manual de CRECI (equipe, até 48h)	✓	Fluxo de aprovação no painel admin; status do perfil controla o acesso.
3	Termo de Uso com assinatura eletrônica (clique + IP + timestamp)	✓	Registro permanente; Termo de Uso e Política de Privacidade oficiais publicados.
4	Cadastro de imóvel — Modalidade Manual	✓	Formulário guiado (wizard) com campos condicionais por tipo.
5	Cadastro de imóvel — Modalidade via Link (importação assistida)	⚙️	Extração best-effort com revisão humana obrigatória antes de publicar (conforme a ressalva do escopo). Depende de os portais exporem os dados.
6	Upload de fotos com mínimo de 5	⚙️	Implementado; o armazenamento de imagens usa Cloudinary (requer credenciais — ver §5).
7	Chave única de identificação por tipo	✓	Lógica condicional por tipo (apto/casa/condomínio/terreno/comercial), ancorada em CEP + número.
8	Deteção de duplicata exata e possível	✓	Bloqueio automático na duplicata exata; alerta com confirmação manual na possível.
9	Upload de contrato de exclusividade (com vencimento)	✓	Status "Verificação Pendente" → aprovação pela equipe; badge de exclusividade na vitrine.
10	Vitrine com filtros (tipo, bairro, preço, metragem) — Nível 1	✓	Filtros acessíveis (rótulos + chips); endereço nunca exposto publicamente.
11	Solicitação de parceria com declaração de cliente	✓	Nome do cliente + confirmação de perfil de busca.
12	Geração automática de contrato de parceria	✓	Versão inicial no match e versão final após a confirmação bilateral.
13	Chat interno mediado	✓	Liberado no match aceito; histórico permanente (evidência jurídica).
14	Confirmação bilateral de visita (simétrica)	✓	Captador registra a visita; comprador insere o CPF (com validação de dígitos).
15	Controle de status do imóvel (Disponível/Em negociação/Vendido/Inativo)	✓	Transições automáticas conforme o mapa de status (Seção 4).
16	Job mensal de verificação de atualização	✓	Dia 1: dois avisos escalonados + inativação automática.
17	Alerta de vencimento de exclusividade (15 dias antes)	✓	Rotina diária dedicada.

#	Funcionalidade (escopo 6.1)	Status	Observações da entrega
18	Fila de espera em imóveis "Em negociação"	✓	Enfileiramento automático; notificação quando o imóvel volta a Disponível.
19	Notificações via WhatsApp e e-mail (todos os gatilhos)	●	E-mail: funcionando. WhatsApp: pendente de provedor (ver §4). O código já dispara nos dois canais; o WhatsApp fica em modo simulado sem o provedor.
20	Declaração de venda e cálculo da taxa (5% / 10% da comissão)	✓	Cálculo automático; breakdown exibido na parceria.
21	Cobrança via PIX manual (chave + 15 dias, confirmação pela equipe)	⚙️	Fluxo completo; a chave PIX real é configuração (variável de ambiente).
22	Avaliação mútua pós-venda (1–5 estrelas + comentário)	✓	Desbloqueada após a confirmação do pagamento.

Resultado: todas as 22 funcionalidades obrigatórias estão implementadas. Os itens ⚙️ dependem apenas de **configuração externa** (credenciais/chaves), e o item ● (WhatsApp) depende da **contratação de um provedor**.

3. Entrega frente ao escopo — as 9 fases do fluxo (Seção 3)

Fase	Descrição	Status
1	Onboarding do corretor-captador (cadastro, CRECI, Termo de Uso)	✓
2	Cadastro do imóvel (manual e via link, mínimo de 5 fotos, chave única, exclusividade)	✓ / ⚙️ (fotos via Cloudinary)
3	Manutenção mensal (avisos escalonados, inativação automática)	✓
4	Onboarding do corretor-comprador (vitrine livre + cadastro para solicitar parceria)	✓
5	Busca na vitrine e apresentação ao cliente	✓
6	Solicitação de parceria + contrato digital (janela de 180 dias)	✓
7	Chat interno + confirmação bilateral da visita	✓
8	Fechamento da venda (comissão, taxa, PIX, avaliação)	✓ / ⚙️ (chave PIX)
9	Negociação encerrada sem venda (volta a Disponível, fila, janela de 180 dias)	✓

KPIs do MVP (Seção 1.6): o painel administrativo já expõe todos os indicadores de meta — corretores ativos, imóveis na vitrine, parcerias iniciadas, confirmações bilaterais, vendas declaradas, financeiro e **taxa de abandono no cadastro** — permitindo acompanhar as metas do 1º mês diretamente pelo dashboard.

4. Pendência crítica — Provedor de WhatsApp

4.1 Situação atual

- O escopo exige **notificações por WhatsApp e e-mail em todos os gatilhos** do fluxo.
- **E-mail**: já funciona (via Resend no plano gratuito — ver §5).
- **WhatsApp**: o código **já está pronto** e dispara a mensagem em cada gatilho, mas o envio real depende de um **provedor externo**. Sem as credenciais do provedor, o sistema registra a mensagem no log (modo simulado) e **não interrompe o fluxo** — ou seja, nada quebra, mas a mensagem não chega ao WhatsApp do corretor.
- Ativar é só preencher duas variáveis de ambiente (`WHATSAPP_API_URL` e `WHATSAPP_API_TOKEN`) assim que o provedor for contratado — **não há novo desenvolvimento** para o caso padrão.

4.2 Por que não existe opção gratuita

Enviar mensagens de WhatsApp **de forma programática e legal** exige a **WhatsApp Business Platform** (API oficial da Meta). Não existe um caminho gratuito e sustentável para isso:

- **API Oficial da Meta (Cloud API)**: a Meta **cobra por conversa/mensagem** iniciada pela empresa (categorias *utilidade*, *marketing* e *autenticação*). As mensagens de *utilidade/serviço* têm faixa gratuita limitada, mas as notificações proativas do nosso fluxo (ex.: "sua parceria foi aceita", "taxa a pagar via PIX") são **cobradas por unidade**.
- **Provedores intermediários (BSPs)** — Twilio, Zenvia, Gupshup, 360dialog, etc.: cobram **mensalidade + custo por mensagem**, além do repasse do custo da Meta.
- **Soluções "não oficiais"** (bibliotecas que automatizam o WhatsApp comum): **violam os Termos de Uso** do WhatsApp e resultam em **banimento do número** — inviáveis para um produto comercial.

4.3 Implicação de custo (ordem de grandeza)

Os valores exatos dependem do provedor e do câmbio, mas para dimensionar a decisão:

- Há tipicamente um **custo por mensagem/conversa** (centavos a alguns centavos de real por notificação de utilidade) **somado** a uma **mensalidade** ou taxa de plataforma do BSP.
- Também há **custo de setup**: verificação do número de negócio, aprovação da conta e **templates de mensagem pré-aprovados pela Meta** (notificações proativas exigem template aprovado — não é texto livre).

Recomendação: tratar o WhatsApp como **item de custo recorrente do negócio**, não como infraestrutura gratuita. Para o volume do 1º mês (dezenas de corretores, poucas parcerias), o custo tende a ser **baixo**, mas é **não-nulo**. Sugerimos escolher **um BSP** (pela facilidade de aprovação de número/template) e começar com os gatilhos **essenciais** (parceria aceita, contato liberado, cobrança PIX) para conter custo.

Enquanto o provedor não é definido, o produto opera com **notificações por e-mail** — o fluxo funciona ponta a ponta; apenas o canal WhatsApp fica inativo.

5. Limitações da infraestrutura gratuita

A plataforma roda hoje 100% em **planos gratuitos**, com titularidade das contas na empresa:

Camada	Serviço	Plano	Papel
Site (frontend)	Vercel	Hobby (grátis)	Hospeda o Next.js e o proxy para a API
API (backend)	Render	Free	Hospeda a API Node/Express
Banco de dados	Neon	Free	PostgreSQL
Imagens	Cloudinary	Free	Armazena e serve as fotos dos imóveis
E-mails	Resend	Free	Envio de e-mails transacionais
DNS/Domínio	Cloudflare	Free (+ registro do domínio)	DNS e domínio

⚠ Os limites abaixo são **valores de referência** dos planos gratuitos e **podem mudar** conforme a política de cada provedor. Servem para dimensionar capacidade e planejar quando migrar para o pago.

5.1 Limites técnicos por serviço

Render (API) — Free

- Instância pequena e compartilhada (~**512 MB de RAM, CPU fracionada**).
- **"Dorme" após ~15 min sem uso** → a primeira requisição depois disso demora alguns segundos (*cold start*). Isso afeta a percepção de velocidade em horários de baixo movimento.
- Cota mensal de horas de execução (suficiente para 1 serviço rodando).
- **Impacto prático:** ótimo para validar o MVP; ruim para uma experiência "sempre instantânea". O primeiro upgrade recomendado costuma ser **manter a API acordada** (plano pago do Render).

Neon (PostgreSQL) — Free

- **Armazenamento de ~0,5 GB** e **cota mensal de horas de computação** (o banco também suspende quando ocioso e "acorda" na primeira consulta).
- Como as **fotos ficam no Cloudinary** (fora do banco), o banco guarda **apenas texto** (cadastros, imóveis, parcerias, mensagens). Texto ocupa pouquíssimo espaço — **0,5 GB comporta centenas de milhares de registros**, muito além das metas do MVP.
- **Impacto prático:** o gargalo do Neon gratuito **não é o espaço**, e sim as horas de computação e a suspensão por ociosidade (somada ao cold start do Render).

Cloudinary (fotos) — Free

- Cota mensal combinada de **armazenamento + transferência (banda) + transformações** (o chamado "crédito" mensal).
- Cada imóvel exige **no mínimo 5 fotos**. O consumo cresce com o **número de imóveis** (armazenamento) e, principalmente, com o **número de visualizações da vitrine** (banda).

- **Impacto prático:** é a camada gratuita que **satura primeiro** conforme a audiência cresce, porque a banda é consumida a cada visita à vitrine. É a candidata natural ao primeiro upgrade pago quando o tráfego aumentar.

Vercel (site) — Hobby

- Cota mensal de **banda (~100 GB)** e de execução de funções; **destinado a uso pessoal/ não-comercial** nos termos do plano Hobby.
- **Impacto prático:** aguenta bem o tráfego do MVP, mas o uso **comercial** pede o plano **Pro** para estar em conformidade com os termos (e liberar colaboração em equipe).

Resend (e-mails) — Free

- Da ordem de **~3.000 e-mails/mês** e **~100 e-mails/dia**, com **1 domínio verificado**.
- **Impacto prático:** cobre o MVP com folga; se as notificações por e-mail crescerem muito (muitos corretores × muitos gatilhos), pode encostar no limite diário.

5.2 Quantos usuários e imóveis a infra gratuita suporta?

Conclusão: a infraestrutura gratuita **atende com folga as metas do 1º mês** definidas no escopo (Seção 1.6):

- **100 corretores** cadastrados;
- **300–400 imóveis** na vitrine;
- dezenas de parcerias e o tráfego correspondente de um lançamento regional.

Nesse patamar, **nenhum limite de armazenamento é atingido** (o banco fica com uma fração de 0,5 GB; as ~2.000 fotos de 400 imóveis cabem no crédito inicial do Cloudinary). O que se sente **não é falta de capacidade de dados, e sim de desempenho e disponibilidade**:

1. **Cold start** (Render + Neon acordando) → lentidão na 1ª requisição após ociosidade.
2. **Banda do Cloudinary** → é o primeiro recurso a saturar quando a **vitrine passa a receber muitas visitas** (cada foto exibida consome cota).
3. **Cota diária de e-mail** (Resend) → se muitos gatilhos dispararem no mesmo dia.

Faixa de referência para planejar o upgrade: o modelo gratuito tende a se manter confortável **até a ordem de ~100–200 corretores ativos e algumas centenas de imóveis com tráfego moderado**. A partir daí — ou quando o produto precisar de **resposta sempre instantânea** (sem cold start) e **uso comercial em conformidade** — recomenda-se migrar, nesta ordem de prioridade:

1. **Cloudinary** (ou storage de imagens equivalente) — quando a banda de fotos apertar;
2. **Render** (plano pago) — para eliminar o cold start da API;
3. **Vercel Pro** — conformidade comercial + colaboração de equipe;
4. **Neon** (plano pago) — quando as horas de computação ou o espaço apertarem;
5. **Resend** (plano pago) — se o volume de e-mail crescer;
6. **WhatsApp (BSP/Meta)** — custo recorrente **desde o momento em que for ativado** (ver §4).

Observação: os gargalos do gratuito são **de desempenho e cota mensal**, não de perda de dados — nada é apagado ao atingir um limite; o serviço apenas **desacelera, pausa por ociosidade ou bloqueia envios** até a virada do mês ou o upgrade.

6. Recomendações finais

1. **Lançar o MVP no gratuito** para validar as metas do 1º mês — a capacidade é suficiente.
2. **Notificações:** operar com **e-mail** de imediato; **definir o provedor de WhatsApp** e ativá-lo quando houver orçamento — é **custo recorrente do negócio**, sem alternativa gratuita confiável.
3. **Configurações externas pendentes** (não são desenvolvimento): credenciais do **Cloudinary** (fotos), **chave PIX** real (cobrança), domínio do **Resend** verificado (e-mails reais) e, opcionalmente, o **login com Google**.
4. **Planejar o upgrade pago** acompanhando dois sinais: **cold start incomodando** os usuários e **cota de banda de fotos** se aproximando do limite — nessa ordem.